# IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_ipspaces_@cluster_administrators_only@_overview.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

IPspace の設定（クラスタ管理者のみ） 1
概要 1
IPspace の使用例 1
IPspace の標準プロパティ 3
IPspaces を作成します 4
IPspace を表示します 5
IPspace を削除します 6

# IPspace の設定（クラスタ管理者のみ）

## 概要

IPspace を使用すると、単一の ONTAP クラスタを設定し、複数の管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、たとえ同じ IP アドレス範囲を使用している場合でもアクセスできるようにすることができます。これにより、クライアントトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保できます。

IPspace は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）が実装される、個別の IP アドレススペースを定義します。ある IPspace に対して定義されたポートと IP アドレスは、その IPspace 内でのみ適用されます。IPspace 内の SVM ごとに個別のルーティングテーブルが保持されるため、 SVM や IPspace をまたがってトラフィックがルーティングされることはありません。

> IPspace のルーティングドメインでは、 IPv4 および IPv6 の両方のアドレスがサポートされます。

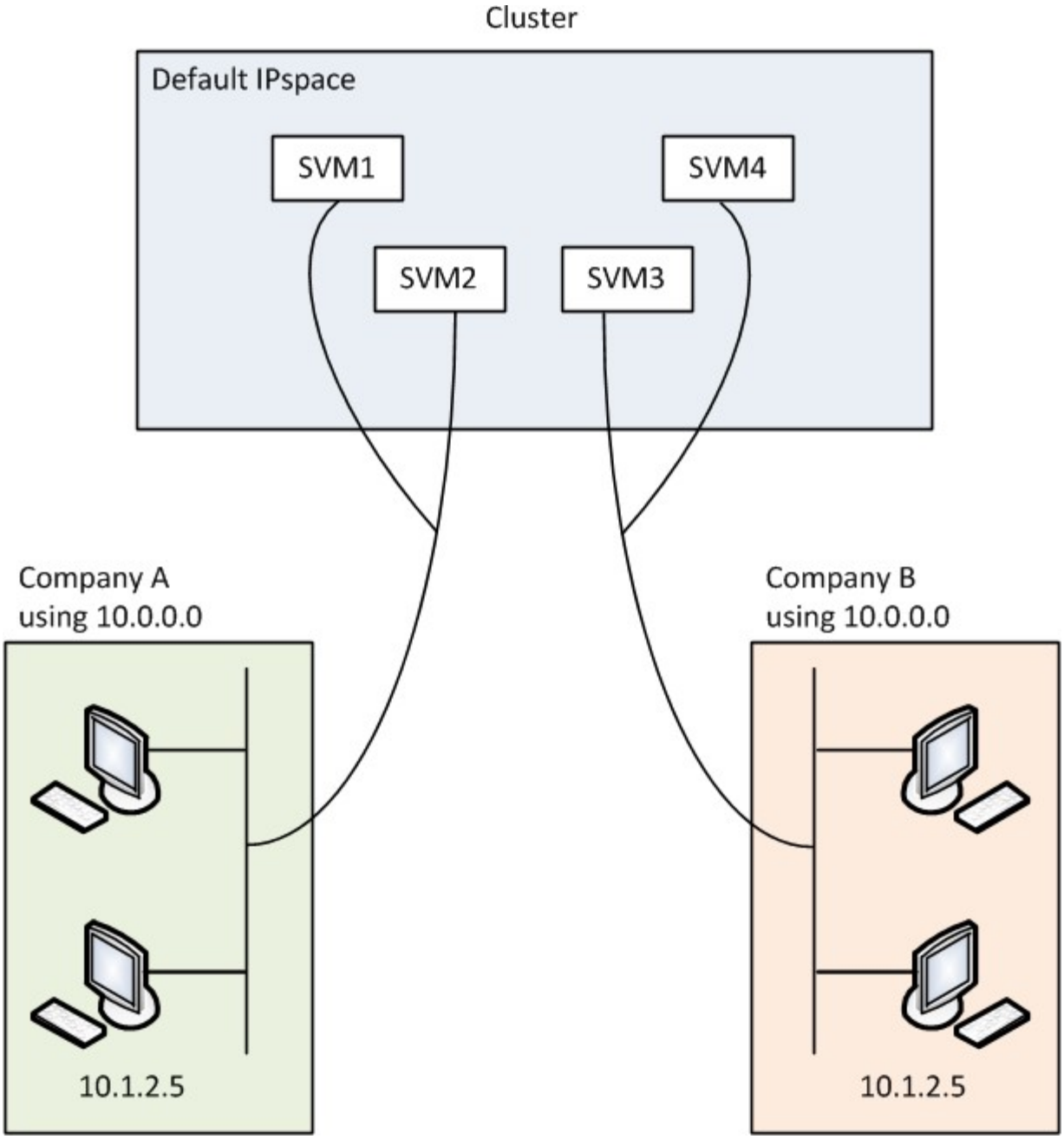
単一の組織のストレージを管理する場合は、 IPspace を設定する必要はありません。単一の ONTAP クラスタで複数企業のストレージを管理していて、ユーザ間のネットワーク設定がないことが確実な場合も、 IPspace を使用する必要はありません。多くの場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を専用の IP ルーティングテーブルと一緒に使用することで、 IPspace を使用しなくても固有のネットワーク設定を分離できます。

## IPspace の使用例

ここでは、 IPspace の一般的な用途として、ストレージサービスプロバイダ（ SSP ）が、その顧客の A 社と B 社を SSP の ONTAP クラスタに接続させる必要があり、両方の会社が同じプライベート IP アドレスの範囲を使用する場合を取り上げます。

SSP は、顧客ごとにクラスタに SVM を作成し、 2 つの SVM から A 社のネットワークへの専用ネットワークパス、別の 2 つの SVM から B 社のネットワークへの専用ネットワークパスを提供します。

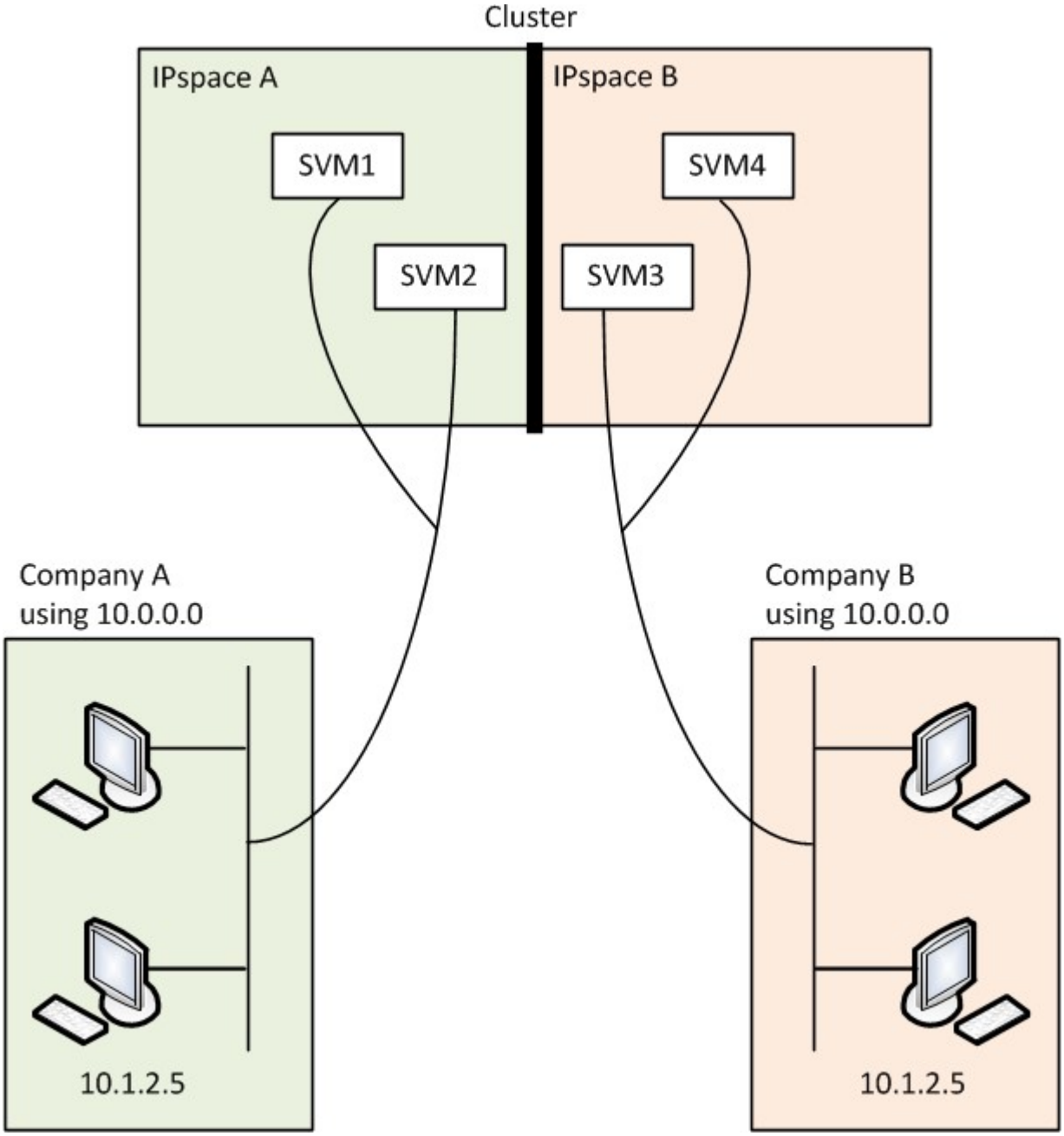
次の図に、このタイプの導入を示します。両社で非プライベート IP アドレスの範囲を使用する場合に機能します。ただし、図では、両方の企業が同じプライベート IP アドレス範囲を使用しているために問題が発生しています。




両社がプライベート IP アドレスのサブネット 10.0.0.0 を使用すると、次のような問題が起こります。

- 両社がそれぞれの SVM に同じ IP アドレスを使用した場合は、 SSP にあるクラスタ内の SVM で IP アドレスの競合が発生します。
- 両社がそれぞれの SVM に別々の IP アドレスを使用することにした場合でも、まだ問題は残ります。
- たとえば、 A のネットワーク内のクライアントの IP アドレスが B のネットワーク内のクライアントと同じ場合、 A のアドレス空間内のクライアント宛てのパケットは B のアドレス空間内のクライアントにルーティングされ、その逆も同様です。
- 両社が相互に排他的なアドレススペースを使用する場合（たとえば、 A がアドレス 10.0.0.0 とネットワークマスク 255.128.0.0 を、 B がアドレス 10.128.0.0 とネットワークマスク 255.128.0.0 を使用する場合）は、次のように入力します。 SSP は、トラフィックを A および B のネットワークに適切にルーティングするように、クラスタ上のスタティックルートを設定する必要があります。
- この解決策は拡張性に優れておらず（静的ルートであるため）、セキュアではありません（ブロードキャ

ストトラフィックはクラスタのすべてのインターフェイスに送信されます）。この問題を解決するために、 SSP はクラスタに 2 つの IPspace を定義します（会社ごとに 1 つ）。トラフィックが IPspace をまたがってルーティングされることはないので、すべての SVM が 10.0.0.0 というアドレススペースに設定されても、次の図に示すように、それぞれの会社のデータが該当するネットワークにセキュアにルーティングされます。




また、「 /etc/hosts 」ファイル、「 /etc/hosts.equiv 」ファイル、「 /etc/rc ファイル」ファイルなど、さまざまな構成ファイルによって参照される IP アドレスは、その IPspace に相対的です。そのため、 IPspace を正しく使用すれば、 SSP が複数の SVM の設定と認証データに同じ IP アドレスを設定しても競合することはありません。

## IPspace の標準プロパティ

クラスタの初回作成時に、特別な IPspace がデフォルトで作成されます。さらに、

IPspace ごとに特別な Storage Virtual Machine （ SVM ）が作成されます。

クラスタの初期化時に 2 つの IPspace が自動的に作成されます。

- 「 Default 」 IPspace

  この IPspace は、ポート、サブネット、およびデータ提供元 SVM のコンテナです。クライアントごとに固有の IPspace を作成する必要がない設定であれば、すべての SVM をこの IPspace に作成できます。この IPspace には、クラスタ管理ポートとノード管理ポートも含まれます。

- 「 Cluster 」 IPspace に追加されました

  この IPspace には、クラスタ内のすべてのノードのクラスタポートが含まれます。クラスタの作成時に自動的に作成されます。この IPspace は、内部のプライベートクラスタネットワークへの接続を提供します。ノードをクラスタに追加すると、追加したノードのクラスタポートが「 Cluster 」 IPspace に追加されます。

IPspace ごとに「システム」 SVM が 1 つ存在します。IPspace を作成すると、デフォルトのシステム SVM が IPspace と同じ名前で作成されます。

- 「 Cluster 」 IPspace のシステム SVM は、内部プライベートクラスタネットワークのノード間でクラスタトラフィックを伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、「 Cluster 」という名前が割り当てられます。

- 「 default 」 IPspace のシステム SVM は、クラスタ間トラフィックを含め、クラスタとノードの管理トラフィックをクラスタ間で伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、クラスタと同じ名前が使用されます。

- ユーザが作成するカスタム IPspace のシステム SVM は、この SVM の管理トラフィックを伝送します。

  この SVM の管理はクラスタ管理者が担当し、 IPspace と同じ名前が使用されます。

1 つの IPspace には、クライアントの SVM が 1 つ以上存在できます。各クライアント SVM は固有のデータボリュームと設定を持ち、他の SVM からは独立して管理されます。

# IPspaces を作成します

IPspace は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）が属する個別の IP アドレススペースです。SVM でセキュアなストレージ、管理、ルーティングを必要とする場合に、 IPspace を作成します。

IPspace の数はクラスタ全体で 512 個に制限されます。このクラスタ全体に対する IPspace の制限は、FAS2220 や FAS2240 などのプラットフォームの場合、 RAM が 6GB 以下のノードを含むクラスタについては 256 個に削減されます。お使いのプラットフォームに適用されるその他の制限を確認するには、 Hardware Universe を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

「 all 」はシステムに予約されている名前なので、 IPspace 名を「 all 」にすることはできません。

IPspace を作成します。

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

「 ipspace_name 」は、作成する IPspace の名前です。次のコマンドは、クラスタに ipspace1 という IPspace を作成します。

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

MetroCluster 設定を使用しているクラスタ内に IPspace を作成する場合は、 IPspace オブジェクトをパートナークラスタに手動でレプリケートする必要があります。IPspace をレプリケートする前に作成されて IPspace に割り当てられた SVM は、パートナークラスタにレプリケートされません。

ブロードキャストドメインは「 default 」 IPspace に自動的に作成され、次のコマンドを使用して IPspace 間で移動できます。

```
network port broadcast-domain move
```

たとえば、次のコマンドを使用して、ブロードキャストドメインを「 default 」から「 ips1 」に移動します。

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

# IPspace を表示します

クラスタに存在する IPspace のリストを表示して、各 IPspace に割り当てられている Storage Virtual Machine （ SVM ）、ブロードキャストドメイン、およびポートを確認することができます。

クラスタ内の IPspace と SVM を表示します。

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

次のコマンドは、クラスタ内の IPspace 、 SVM 、およびブロードキャストドメインをすべて表示します。

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

次のコマンドは、 ipspace1 という IPspace に属するノードとポートを表示します。

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

# IPspace を削除します

## 不要になった IPspace は削除できます。

削除する IPspace に関連付けられているブロードキャストドメイン、ネットワークインターフェイス、または SVM がないようにします。

システムで定義された「 default 」 IPspace と「 Cluster 」 IPspace は削除できません。

IPspace を削除：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

次のコマンドは、クラスタから ipspace1 という IPspace を削除します。

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.